

بكالوريا بيضاء دورة ماي 2024

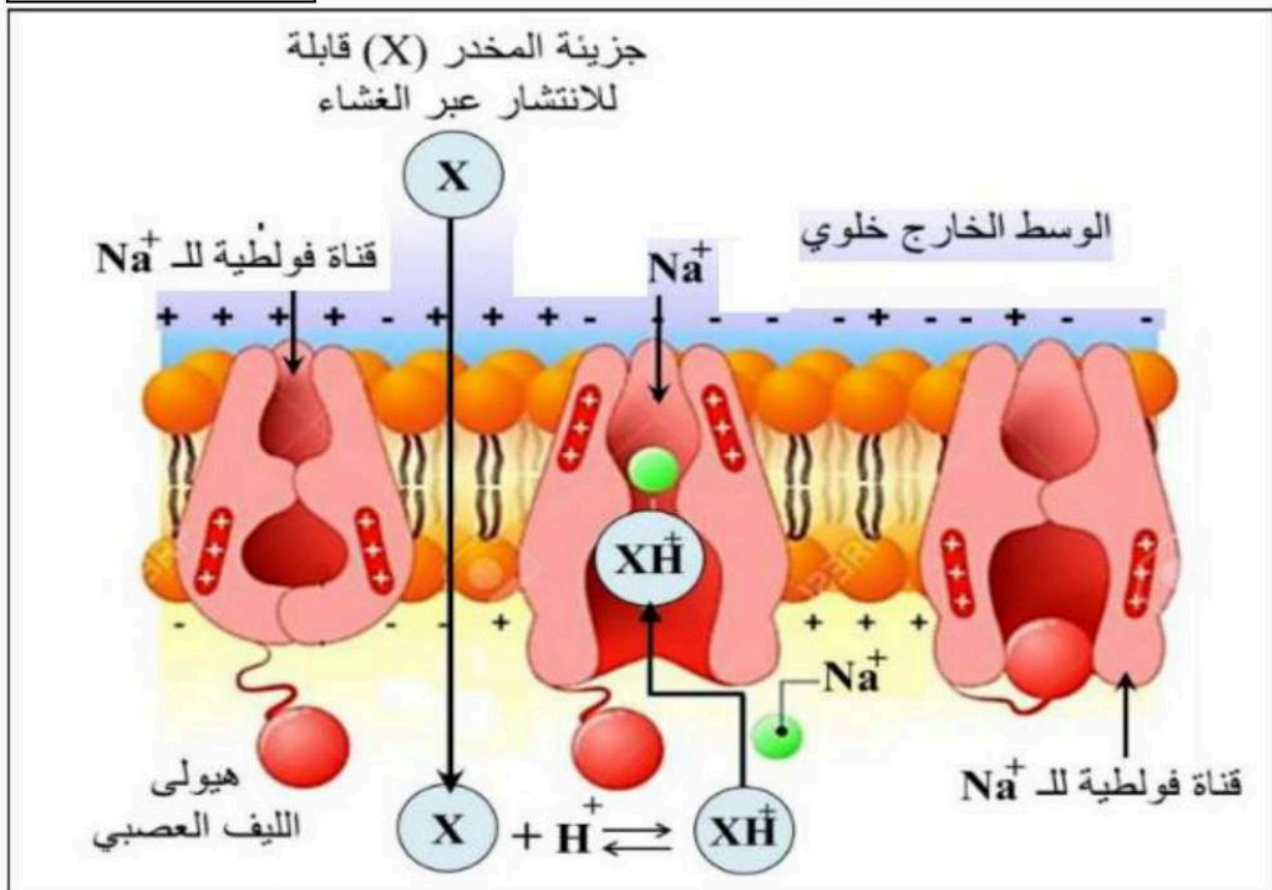
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول :

التمرين الاول : (05 نقاط)

يشكل الإحساس الواعي بالألم جرس إنذار إثر تعرض العضوية لمؤثرات ضارة داخلية أو خارجية، ينتج عن رسائل عصبية تنقلها الأعصاب الحسية إلى المخ، غير أن الضرورة الطبية تستدعي استعمال مخدر ولو موضعي لمنع الإحساس بالألم.

يستدعي قلع ضرس مصاب ، الحقن الموضعي لمخدر Xylocaine الذي يعمل على تعطيل القنوات الفولطية للصوديوم كما توضحه الوثيقة المساعدة

الوثيقة 1



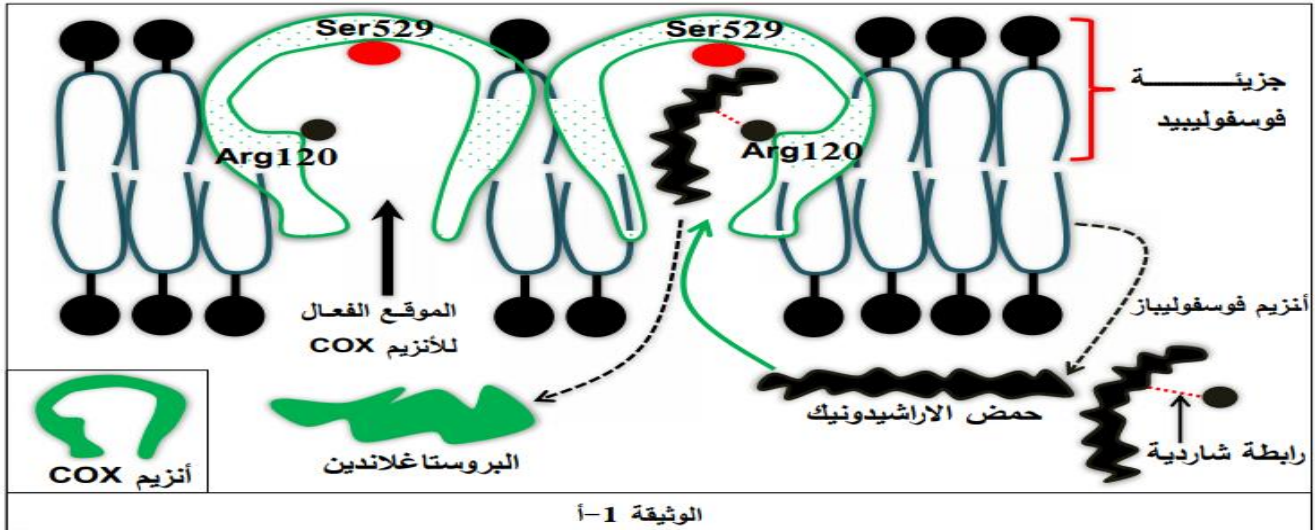
1. حدد الحالات البنيوية للقناة الفولطية للصوديوم أثناء كمون العمل مع ربط كل حالة بأطواره.
2. اشرح في نص علمي كيف يسمح المخدر Xylocaine بقلع الضرس دون الإحساس بالألم.

التمرين الثاني : (07 نقاط)

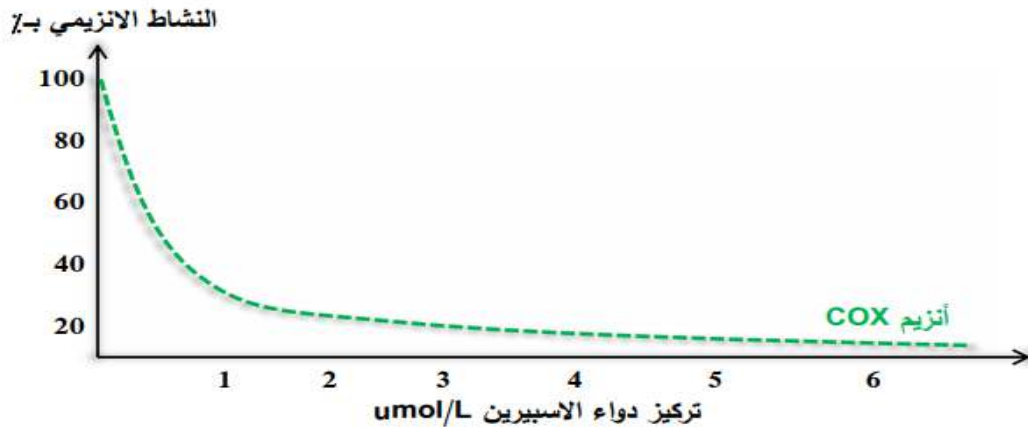
يعتمد النشاط الأنزيمي على الموقع الفعال المشكل من أحماض أمينية مصدر التخصص المزدوج للأنزيم، و على هذا الأساس اتجه فريق من العلماء في دراستهم حول تأثير بعض من الأدوية على الخصائص الوظيفية للموقع الفعال للأنزيم لذلك تقترح دراسة الأدوية المضادة للالتهاب حيث يطرح المشكل الاتي : **كيف تؤثر الأدوية المضادة للالتهاب على النشاط الأنزيمي ؟**

الجزء الاول

أهتم الباحثون بدراسة نشاط أنزيم COX المسبب للالتهاب في العضوية :
- الوثيقة 1-أ رسم تخطيطي يوضح التصنيع الحيوي للبروستاغلاندين بتدخل الأنزيم COX.



تجربة : عن طريق التركيب التجريبي المدعم بالحاسوب EXAO تم قياس النشاط الأنزيمي للأنزيم COX من جهة و هذا في وجود تراكيز متزايدة من الاسبيرين (دواء مضاد للالتهاب) الوثيقة 1-ب توضح النتائج المحصل عليها.



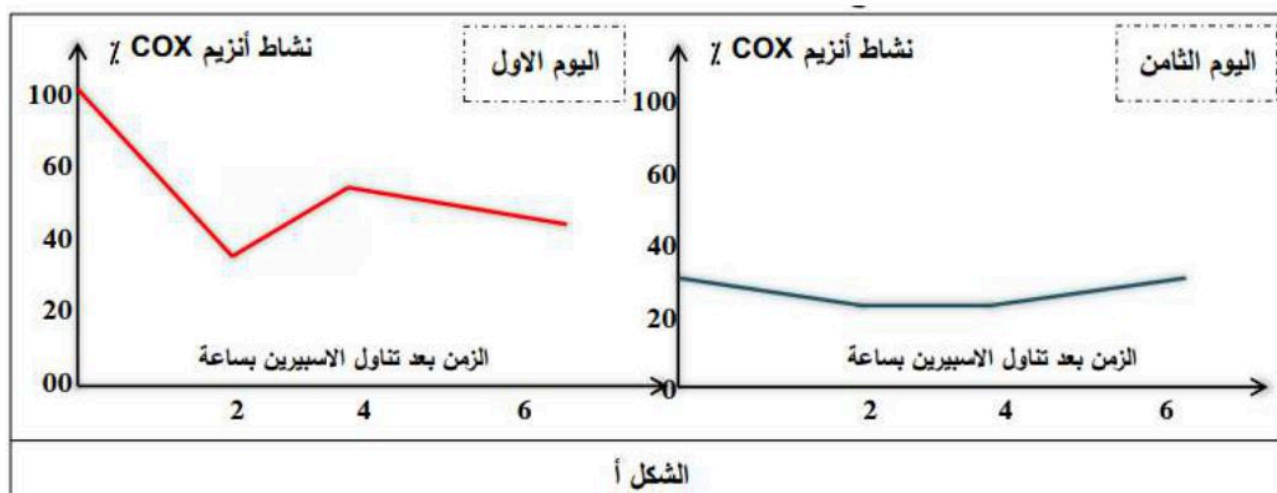
الوثيقة 1-ب

الوثيقة 1

1. حلل الشكلين (أ , ب) من الوثيقة 1 .

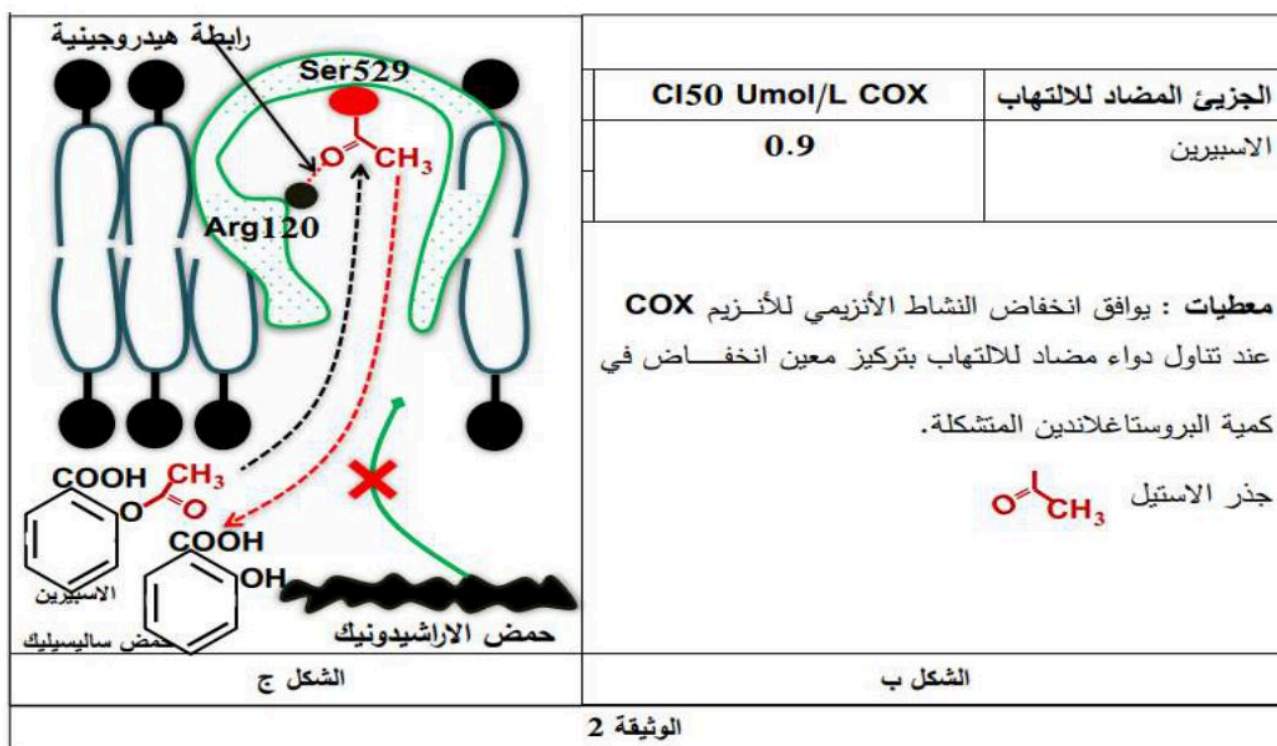
الجزء الثاني

- تم متابعة تأثير دواء الاسبيرين على نشاط أنزيم **COX** من خلال مراقبة مجموعة من المتطوعين الوثيقة 2-أ تمثل النتائج المحصل عليها في اليوم الاول و في اليوم الثامن بعد تناول دواء الاسبيرين حيث يقدر نشاط أنزيم **COX** لمدة 6 ساعات من بدء العلاج.



- يمثل جدول الشكل ب من الوثيقة 2 تركيز الادوية المضادة للالتهاب كدواء الاسبيرين اللازم لخفض 50% من النشاط الأنزيمي للأنزيم COX و يعبر عنه ب CI50.

- يوضح الشكل ج من نفس الوثيقة آلية تثبيط أنزيم COX بواسطة دواء الاسبيرين.



1- علل النتائج المحصل عليها في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

2- علما أن البروستاغلاندين من النوع 2 يسبب الحمى و الالام :

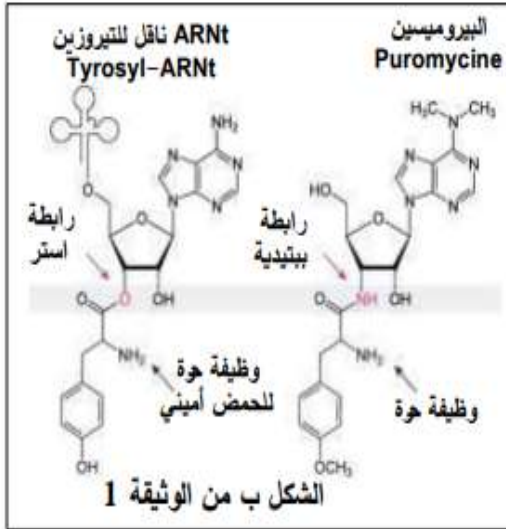
من خلال الشكلين (ب) و (ج) من الوثيقة 2 اشرح آلية تأثير دواء الاسبيرين على النشاط الأنزيمي للأنزيم COX.

3- يسبب الاسبيرين المضادة للالتهاب أعراض جانبية تتمثل في ألم في المعدة رغم تناوله بتركيز ضعيفة :
قدم توصيات لتفادي الاعراض الجانبية لدواء الاسبيرين بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض الالتهاب.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يتوقف إنجاز النشاطات الحيوية للعضوية على ما تنتجه خلاياها من بروتينات غير أن عوامل عديدة تتدخل على مستويات مختلفة فتعيق سيرورة ذلك ما ينعكس على حيوية العضوية؛ منها البيروميسين Puromycine الذي تنتجه طبيعيا بكتيريا *Streptomyces alboniger* لمنع منافسة غيرها من الجراثيم في أوساط معيشتها.

الجزء الأول : تم حقن الأجنة في بيوض حيوان برمائي (السمندر) باللوسمين المشع ^{14}C بالكاربون في شروط مختلفة ؛ وجود أو غياب البيروميسين مع مراقبة تمثيله ضمن البروتينات بالتصوير الإشعاعي الذاتي ، باقي الشروط و النتائج ممثلة في الشكل أ من الوثيقة 1 ، في حين يوضح الشكل ب من نفس الوثيقة 1 الصيغة الكيميائية المفصلة لكل من جزئي البيروميسين و الـ ARNt الناقل للحمض الأميني تيروزين Tyr مرتبطا به : Tyrosyl-ARNt.



عدد النقاط	زمن التجربة (سا) (تمثيل Leu^*)	مرحلة النمو الجيني	المعالجة
790	6	مرحلة 8	Leu^*
547	6	خلايا	$\text{Leu}^* + \text{Puromycine}$
539	2.5	مرحلة 32	Leu^*
266	2.5	خلية	$\text{Leu}^* + \text{Puromycine}$
الشكل أ من الوثيقة 1			

ملاحظة: يعتبر البيروميسين مركبا ساما للخلايا حقيقيةات وغير حقيقيات الأنوية، لذلك يستعمل في الدراسات المخبرية لانتقاء خلايا معينة كما يستعمل بشكل غير اعتيادي كمضاد حيوي.

1. اقترح فرضية تشرح من خلالها تأثير البيروميسين على نمو الخلايا باستغلالك لشكلي الوثيقة 1 (أ ، ب).

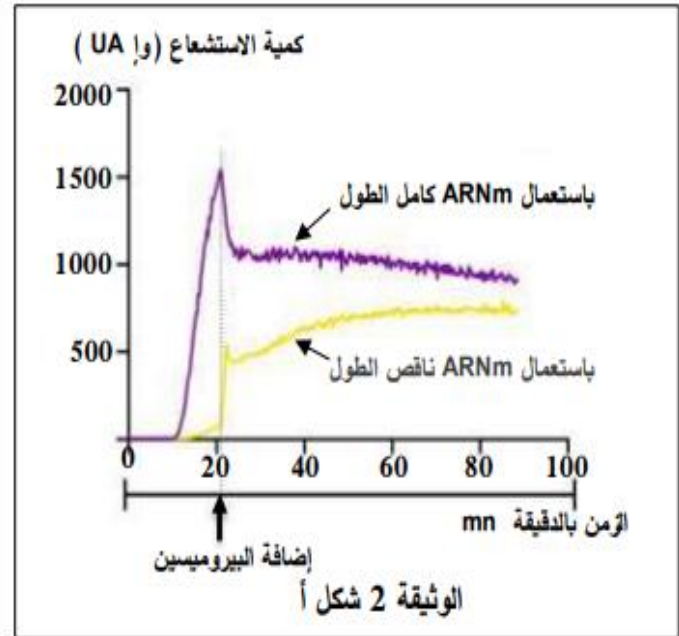
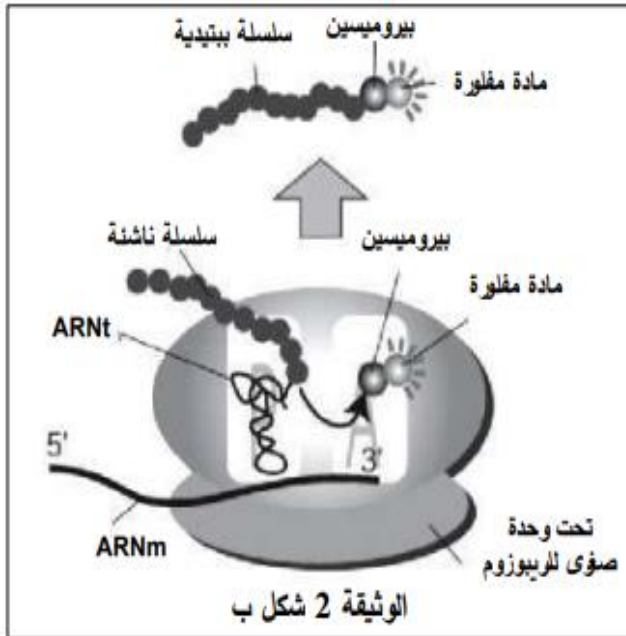
الجزء الثاني:

يستعمل لمراقبة إنتاج البروتينات تجريبيا مورثة بروتين **Luciférine** حيث يصدر استشعاعا يمكن من خلاله قياس نشاط إنتاج البروتين في الخلايا.

أجريت التجارب (David و مساعديه ، 2012) باستعمال **ARNm** عادي، كامل الطول و آخر غير طبيعي ناقص الطول لمورثة الـ **Luciférine** في شروط مناسبة للتركيب في غياب و في وجود الـ **Puromycine** . نتائج التجارب ممثلة بانيا في الشكل أ من الوثيقة 2.

في تجارب أخرى وبطرق تقنية ثابتة وموثوقة؛ تم تصنيع البروتين في الوسط الزجاجي في شروط مناسبة لذلك وباستعمال العناصر الخلوية اللازمة في وجود البيروميسين مرتبطا بمواد مغلورة.

أعطت نتائج التجارب في الوسط الزجاجي (تركيب البروتين مخبريا في الأوعية الزجاجية خارج الخلايا) تشكل بروتينات غير كاملة (ببتيدات ناقصة الطول) مرتبطا بطرفها المتشكل البيروميسين كما يوضحه الشكل ب من الوثيقة 2.



1. اشرح آلية تأثير البيروميسين على تركيب البروتين ومنه نمو الخلايا .

الجزء الثالث: معتمدا على مكتسباتك في الموضوع ومستعينا بما توصلت إليه في هذه الدراسة:

- وضح آلية المرحلة المعنية من تركيب البروتين في هذه الدراسة؛ الترجمة وتأثير البيروميسين عليها بمخطط وظيفي.

انتهى الموضوع الاول .

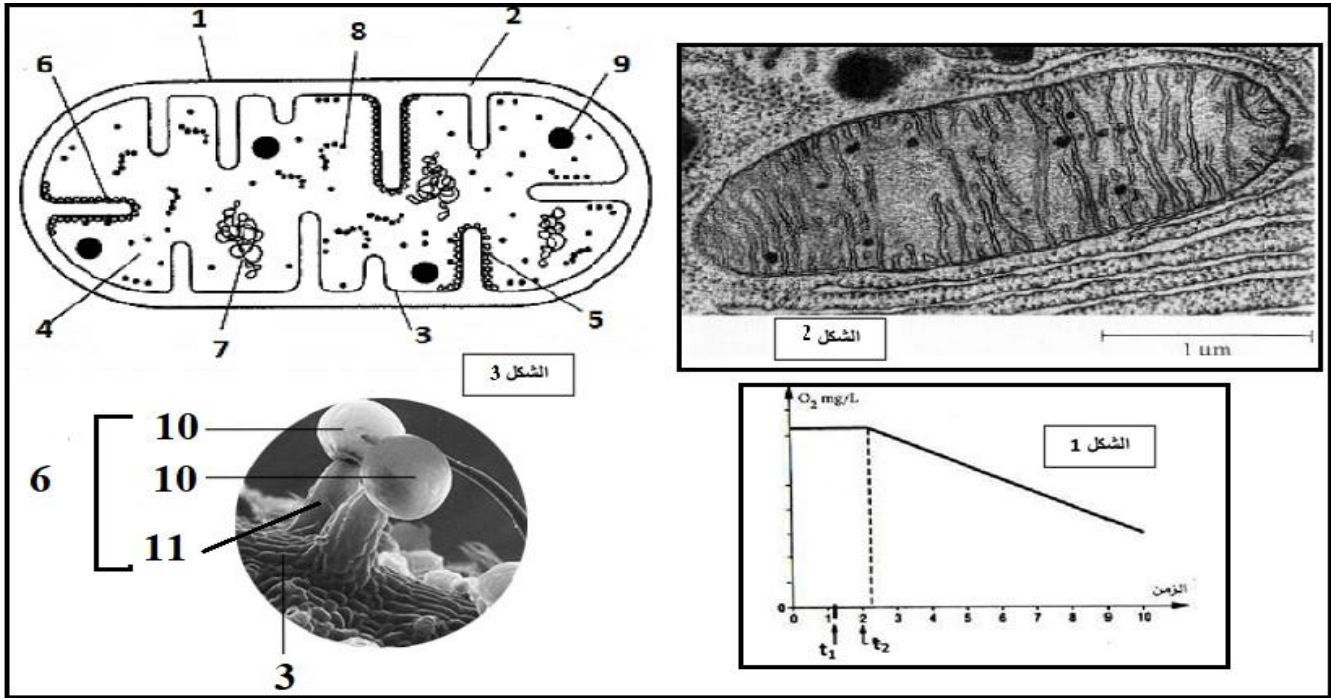
الموضوع الثاني :

التمرين الاول : (06 نقاط)

لدراسة قدرة الخلايا على تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال تم عزل عضيات من خلايا كبد فأر بتقنية الطرد المركزي ثم وضعها داخل مفاعل حيوي به محلول غني بالأكسجين (الزمن t_0)

في الزمن t_1 أضيفت كمية قليلة من الجلوكوز .
وفي الزمن t_2 أضيف حمض البيروفيك .

تم تتبع تركيز الأكسجين في الوسط النتائج ممثلة في الشكل 1 من الوثيقة , كما يبين الشكل 2 صورة بالمجهر الالكتروني للعضية و الشكل 3 رسم تخطيطي لها مع تكبير للعنصر 6 من العضية



1. تعرف على العضية المدروسة و مختلف عناصرها الموضحة في الوثيقة (1-11).
2. اشرح في نص علمي المرحلة المدروسة من آلية تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال موضحا دور العنصر 6 و علاقته بآليات أخرى لتحويل الطاقة .

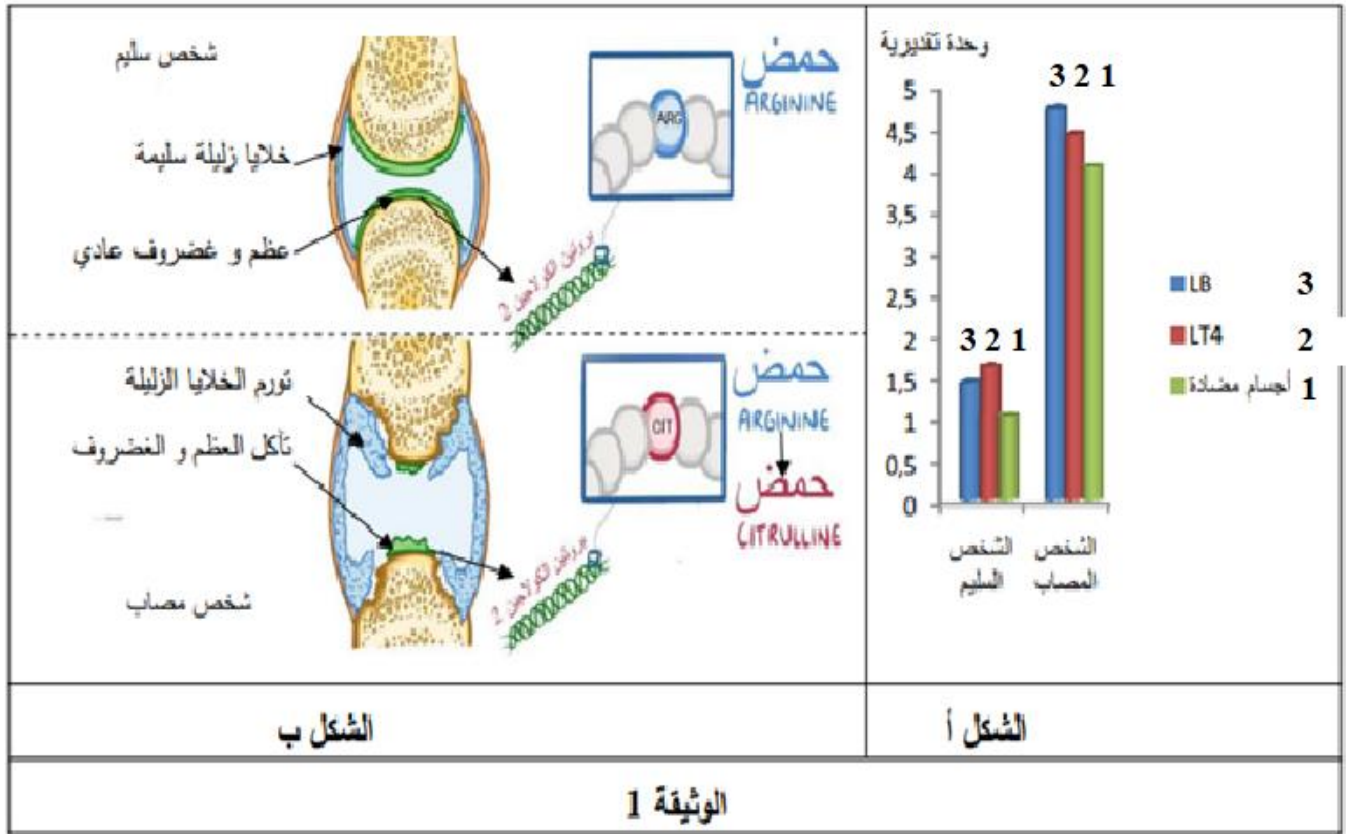
التمرين الثاني : (06 نقاط)

يؤمن الجهاز المناعي حماية للعضوية و خلاياها ضد كل ما قد يضر بوظائفها ، إلا أنه في بعض الحالات يصيبه خلل يؤدي إلى اختلالات خطيرة تعرف بأمراض المناعة الذاتية. و لتسليط الضوء عن بعض أسبابها و كذا طرق علاجها نقترح الدراسة التالية :

الجزء الأول :

يسبب مرض التهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid Arthritis) التهابات على مستوى مفاصل الجسم تتمثل في تورم الخلايا الزليلة للمفاصل ، تآكل العظم و الغضروف ما يؤدي إلى صعوبات في الحركة و آلام شديدة ، يمكن أن يكون وراثي أو مكتسب (التدخين ، بكتيريا) . لمعرفة سبب هذا المرض تقترح الدراسة الممثلة بالوثيقة 1 :

الشكل أ : نسبة تكاثر مختلف المفاويات عند شخصين؛ شخص مصاب بالتهاب المفاصل و الآخر سليم
الشكل ب : بنية بروتين الكولاجين 2 المشكل للعظم و الغضروف على مستوى مفصل عند شخص سليم و الآخر مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي
ملاحظة : الحمض الأميني CITRULLINE (CIT) ينتج انطلاقا من تحويل حمض ARGININE



1. **وضح** سبب مرض التهاب المفاصل الروماتويدي انطلاقا من استغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني :

لغرض معرفة علاقة الجهاز المناعي بأعراض مرض التهاب المفاصل الروماتويدي و كذا التعرف على طرق علاجه نقترح عليك الوثائق التالية :

تمثل الوثيقة 2 علاقة الجهاز المناعي بأعراض المرض

ملاحظة : السيوكينات (TNF، IL2، IL1) بروتينات تعمل على توجيه الجهاز المناعي و زيادة الأعراض الالتهابية

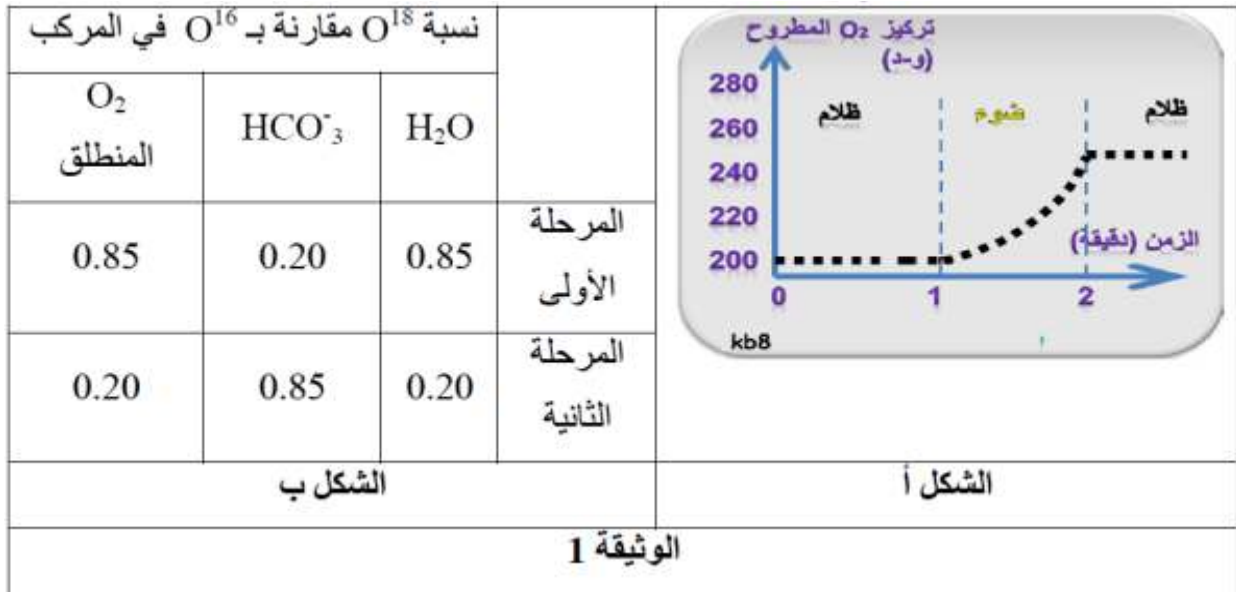
التمرين الثالث: (08 نقاط)

تقوم النباتات بتركيب المادة العضوية اللازمة لنشاطها وذلك باستغلال الطاقة الضوئية ، حيث تتم هذه العملية على مستوى الصانعة الخضراء ، ويرافق ذلك تزويد للوسط بغاز الأكسجين ، فهل النباتات هي من تقوم بذلك فقط.

الجزء الأول:

تتميز بعض الكائنات الحية كالبكتيريا الزرقاء Cyanobacter بنشاطها الكبير عند التعرض للضوء ولفهم ذلك نعمل عدد منها في وسط فيزيولوجي ونقيس كمية O_2 في هذا الوسط الشكل أ للوثيقة (1) يترجم نتائج هذه الدراسة.

في تجربة أخرى نزود الوسط بماء H_2O وبمركب HCO_3^- (مصدر للـ CO_2) ذو أكسجين مشع بنسب مختلفة خلال مراحل التجربة ونراقب نسبة الاشعاع في الأكسجين المنطلق النتائج في الشكل ب من نفس الوثيقة .



1. اقترح فرضية توضح بها نشاط هذه البكتيريا عند تعريضها للضوء , انطلاقا من استغلالك للوثيقة 1 .

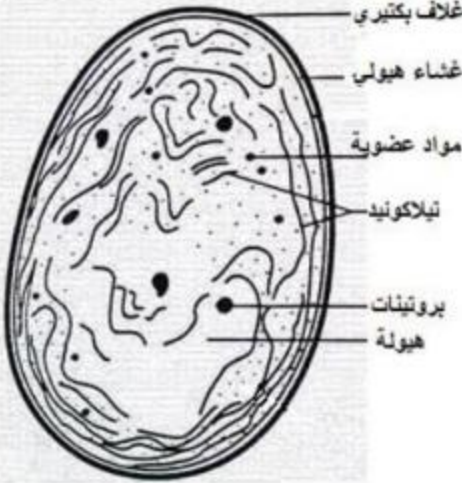
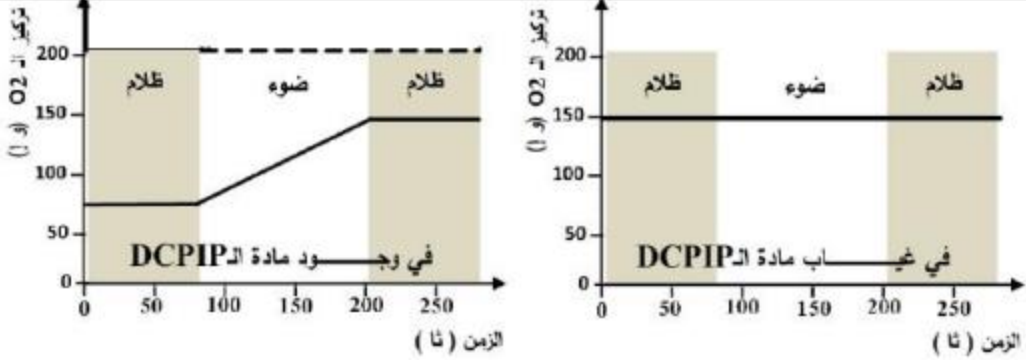
الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضية السابقة نقترح عليك الوثائق التالية:

الوثيقة 2: رسم تخطيطي لبنية البكتيريا الزرقاء كما تبدو بالمجهر الإلكتروني.

الوثيقة 3 - الشكل أ - : نتائج متابعة تطور تركيز O_2 في وسط به تيلاكويدات ومزود بماء عادي وخال من HCO_3^- يضاف له مادة DCPIP (مستقبل إلكترونات).

الوثيقة 3 - الشكل ب- : نتائج متابعة CO_2 المثبتة في وسط به مستخلص هيولي بكتيري تضاف له عناصر مختلفة.

الوثيقة 2									
الشكل أ									
الوثيقة 3	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="402 1003 699 1199">نسبة الاشعاع في الجزينات العضوية (دقة/دقيقة).</th><th data-bbox="699 1003 1459 1199">الشروط التجريبية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="402 1199 699 1325">4000</td><td data-bbox="699 1199 1459 1325">1 مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + CO₂ (كربون مشع)</td></tr> <tr> <td data-bbox="402 1325 699 1451">96000</td><td data-bbox="699 1325 1459 1451">2 مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + CO₂ (كربون مشع) + ATP + RH₂ (نواقل مرجعة)</td></tr> <tr> <td data-bbox="402 1451 699 1583">97000</td><td data-bbox="699 1451 1459 1583">3 مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + تيلاكونيدات معرضة للضوء + CO₂ (كربون مشع)</td></tr> </tbody> </table>	نسبة الاشعاع في الجزينات العضوية (دقة/دقيقة).	الشروط التجريبية	4000	1 مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + CO ₂ (كربون مشع)	96000	2 مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + CO ₂ (كربون مشع) + ATP + RH ₂ (نواقل مرجعة)	97000	3 مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + تيلاكونيدات معرضة للضوء + CO ₂ (كربون مشع)
نسبة الاشعاع في الجزينات العضوية (دقة/دقيقة).	الشروط التجريبية								
4000	1 مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + CO ₂ (كربون مشع)								
96000	2 مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + CO ₂ (كربون مشع) + ATP + RH ₂ (نواقل مرجعة)								
97000	3 مستخلص سيتوبلازمي بكتيري + تيلاكونيدات معرضة للضوء + CO ₂ (كربون مشع)								

1. اشرح تزايد نشاط البكتيريا الزرقاء عند تعريضها للضوء , مصادقا على صحة الفرضية المقترحة سابقا وذلك باستغلالك للوثائق 2 و 3 .

الجزء الثالث : وضح في مخطط التحول الطاقي المدروس عند البكتيريا الزرقاء . انتهى الموضوع الثاني

بالتوفيق ☺

أستاذات المادة

التصحيح المقترح :

الموضوع الاول :

التمرين الاول : (05 نقاط)

1. الحالات الشبوية للقناة الفولطية للصوديوم اثناء كمون العمل وربط كل حالة بأطواره:

-مفتوحة خلال زوال الاستقطاب

-غير نشطة خلال عودة الاستقطاب و فرط الاستقطاب

-مغلقة خلال و بعد العودة الى كمون الراحة

2. شرح كيف يسمح المخدر Xylocaine بقلع الضرس دون الإحساس بالألم في نص

علمي:

يشكل الإحساس الواعي بالألم إحدى آليات النقل العصبي للإنذار بوجود الضرر غير أنه يجب تعطيل ذلك باستعمال مخدر موضعي مثل Xylocaine لمنع الإحساس بالألم في حالات الضرورة الطبية كقلع ضرس مثلاً، فكيف يعمل مخدر الكزيلوكاين على تثبيط الإحساس بالألم بعد حقنه ؟ ينتج الإحساس بالألم عن نشوء رسائل عصبية على مستوى النهايات الحسية داخل الضرس نتيجة الضغط لتحريك الضرس اثناء القلع، تنتقل بعدها الرسالة العصبية الحسية على طول العصبونات الحسية الدماغية بصورة تلقائية بشكل موجة زوال استقطاب نتيجة انفتاح القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم حتى تصل الى النهاية المحورية. تفرز العصبونات الحسية في نهاياتها مبلغات عصبية تنقل تلك الرسائل إلى العصبونات الواردة إلى الدماغ أين يتم ترجمة تلك الرسائل إلى الإحساس الواعي بالألم . عند حقن مخدر الكزيلوكاين الحيادي ينفذ إلى سيتوبلازم النهايات العصبية الحسية عبر الغشاء السيتوبلازمي، داخلها تتأين جزيئاته لتصبح بشكل XH^+ وترتبط بالجهة الداخلية للقنوات الفولطية للصوديوم المفتوحة. ما يؤدي إلى سدها ومنه منع مرور التيار الداخلي لشوارد لصوديوم فلا ينشأ كمون العمل ولا ينتشر عبر الألياف الحسية. بتعطيل القنوات الفولطية للصوديوم لا تصل أي رسالات عصبية إلى نهايات العصبونات الحسية فلا يحدث الإحساس الواعي بالألم أثناء قلع الضرس. يعمل Xylocaine على سد القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم فيمنع هذا تشكل التيارات الداخلية ولا تنتقل الرسالة العصبية ما ينتج عنه عدم الإحساس بالألم رغم تحريك الضرس و تنبيه المستقبلات الحسية خلال القلع.

1.5 ن

3.5 ن

التمرين الثاني : (07 نقاط)

1- تحليل الشكل (أ) و (ب)

1ن يظهر الشكل أ غشاء هولي يتضمن نوعين من الانزيمات الضرورية لإنتاج البروستاغلاندين حيث :

أنزيم الفوسفوليباز يحفز تفاعل تحويل الفوسفور الى حمض أراشيدونيك التي تعتبر ركيزة لأنزيم COX موقعه الفعال مكون من حمضين أمينيين هما : Ser و Arg يسمح هذا الأخير ب تثبيت حمض أراشيدونيك لوجود تكامل بنيوي وذلك بنشأة رابطة شاردية وحدوث تحفيز تحويل يتدخل Ser ليحرر الناتج المتمثل في البروستاغلاندين.

الاستنتاج :

0.5ن - انزيم نوعي اتجاه مادة التفاعل
- التصنيع الحيوي للبروستاغلاندين يتطلب تثبيت حمض أراشيدونيك على الموقع الفعال لأنزيم COX

يمثل الشكل (ب) منحنى تغيرات النشاط الأنزيمي لأنزيم COX بدلالة تركيز دواء الاسبرين حيث نلاحظ :

1ن في غياب الدواء : النشاط الأنزيمي أعظمي يقدر بـ 100% يعبر عن تثبت كل جزيئات حمض أراشيدونيك على كل جزيئات أنزيمية.
في وجود الدواء : يتناقص (يقل) النشاط الأنزيمي بتزايد تركيز دواء الاسبيرين لتناقص عدد المعقدات الانزيمية (تزايد عدد المعقدات التثبيطية).

0.5ن **الاستنتاج :** دواء الاسبيرين يقلل (يثبط) النشاط الأنزيمي لأنزيم COX.

1- تعليل : نتائج الشكل أ :

في اليوم الاول من تناول الاسبيرين خلال 6 ساعات : يقل النشاط الأنزيمي الى النصف نحلل ذلك بتثبيت جزيئات الدواء على نصف مجموع الجزيئات الانزيمية.

1ن في اليوم الثامن من تناول الاسبيرين خلال 6 ساعات : تناقص ضئيل (أو ثبات) في النشاط الأنزيمي يقدر بـ 40% يعلل ذلك بقاء تثبت المسبق لدواء على الموقع الفعال (بقاء تأثير المسبق لدواء على النشاط الأنزيمي).

2- شرح الية تأثير الدواء :

0.5 ن

0.5 ن

1.5 ن

من الشكل (ب) : خفض نشاط أنزيم COX الى 50% يتطلب تركيز 0.9 Umol/L .
يتبين من الشكل ج : تماثل الصيغة الجزيئية لكل من حمض اراشيدونيك والاسبيرين الا أن هذا الاخيرة تملك جذر الاستيل فهو مثبط تنافسي.
عند الشعور بالحمى والالام الناتج عن البروستاغلاندين يوصي الاطباء بتناول تناول دواء الاسبيرين له بنية فراغية مماثلة لحمض الاراشيدونيك الذي يقلل من النشاط الأنزيمي COX الى 50% ويتطلب تركيز 0.9 Umol/L يتثبت على موقع الفعال للأنزيم نتيجة وجود تكامل بنيوي وذلك بنشأة رابطة هيدروجينية بين المجموعة الكيميائية الحرة للحمض الاميني Arg مع المجموعة CO ويسمح Ser بتحفيز تفكيك الاسبيرين الى حمض ساليسيليك وجذر الاستيل الذي يتثبت مع الحمض الاميني مشكل لمنطقة التحفيز مانعا تثبت حمض الاراشيدونيك مما يقلل من النشاط الأنزيمي وبالتالي قلة انتاج البروستاغلاندين ومنه التقليل من الحمى والالام.

3- التوصيات :

0.5 ن

- تناول وجبة غذائية.
- تناول الاسبيرين مغلف.
- تناول دواء يرتبط مع الاسبيرين.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

استغلال الشكل أ من الوثيقة 1

- في مرحلة 8 خلايا وفي وجود اللوسين بعد 6 ساعات ظهر الإشعاع في 790 نقطة.

- في نفس الشروط السابقة وبإضافة البيروميسين وخلال نفس المدة ظهر الإشعاع في 547 نقطة.

- في مرحلة 32 خلايا وفي وجود اللوسين بعد 2.5 ساعة ظهر الإشعاع في 539 نقطة.

- في نفس الشروط السابقة وبإضافة البيروميسين وخلال نفس المدة ظهر الإشعاع في 266 نقطة.

الاستنتاج: يؤثر البيروميسين سلبا على (يثبط) تمثيل اللوسين ومنه تركيب البروتين

1 ن

0.5 ن

استغلال الشكل ب من الوثيقة 1

1 ن

- تتشابه البنية المفصلة للبيروميسين بشكل كبير مع جزء من الحمض الرببي الناقل للتيروزين Tyrosyl-ARNt خاصة جزءه الطرفي ؛ النيكلوتيدة الأخيرة التي يرتبط بها مع التروزين بعد التنشيط.

- يختلفان في بعض التفاصيل البسيطة كنوع الرابطة بين النيكلوتيدة و الحمض الأميني حيث تكون رابطة أستر في Tyrosyl-ARNt و رابطة ببتيدية في البيروميسين .

0.5 ن

الاستنتاج: يمكن للبيروميسين أن ينافس ال Tyrosyl-ARNt على الموقع A مقابل الرامزة التي تشفر للتيروزين خلال مرحلة الاستطالة من الترجمة .
الربط للإجابة على التعليمات 1 ؛ مؤشرات الفرضية الوجيهة .

- يمكن للبيروميسين أن ينافس الحمض الرببي الناقل للتيروزين في الموقع A من معقد الانطلاق خلال مرحلة الترجمة

0.5 ن

- بارتباطه مقابل الرامزة التي تشفر للتيروزين يمنع دخول ال Tyrosyl-ARNt و توقف الاستطالة على مستوى الريبوزومات التي يسبق فيها البيروميسين للتموضع في الموقع A فيثبط الترجمة من تركيب البروتين و منه نمو الخلايا ثم موتها.

استغلال الشكل أ من الوثيقة 2

- باستعمال ARNm كامل لمورثة luciférine و في غياب ال Puromycine ارتفعت كمية الإشعاع الخاص ببروتين ال Luciférine خلال الزمن من 0 في الدقيقة 10 إلى 1500 و ك في الدقيقة 20

1 ن

- و باستعمال ARNm لنفس المورثة لكنه غير كامل ارتفعت كمية الإشعاع بكمية أقل ؛ من 0 في الدقيقة 15 إلى 500 في الدقيقة 20 .

- بعد الدقيقة 20 و في حالة ال ARNm الكامل و في وجود البيروميسين انخفضت نسبة الإشعاع قليلا إلى حدود 1000 و بقيت ثابتة عند تلك القيمة حتى نهاية التجربة ؛ في الزمن 90 دقيقة .

- بعد نفس الوقت ؛ الدقيقة 20 و في حالة استعمال ال ARNm الناقص و في وجود البيروميسين انخفضت كمية الإشعاع قليلا ثم ارتفعت حتى القيمة 750 في الزمن 50 دقيقة و بقيت ثابتة عند تلك القيمة حتى نهاية التجربة في الزمن 90 دقيقة.

الاستنتاج :

- يثبط البيروميسين تركيب البروتين بتوقيف ذلك في أي مستوى من مرحلة الاستطالة حيث تتواجد الرامزات التي تشفر للتيروزين.

0.5 ن

- ولا يوقف تركيب البروتين تماما

0.5ن

استغلال الشكل ب من الوثيقة 2

- في الوسط الزجاجي ويتوفر العناصر والشروط الضرورية لتركيب البروتين، في وجود البيروميسين مرتبطا بمواد مغلورة تم إنتاج بروتينات غير كاملة مرتبطا بطرفها المتشكل البيروميسين.

الاستنتاج:

- يتم تمثيل البيروميسين خلال مرحلة الاستطالة بإضافته للسلسلة الببتيدية المتشكلة مكان حمض التيروزين.

- بعد تمثيل البيروميسين (تثبيته على طرف السلسلة الناشئة) في الببتيدات المتشكلة تتحرر عن الريبوزومات وهي غير كاملة ؛ فلا يكتمل بناؤها.

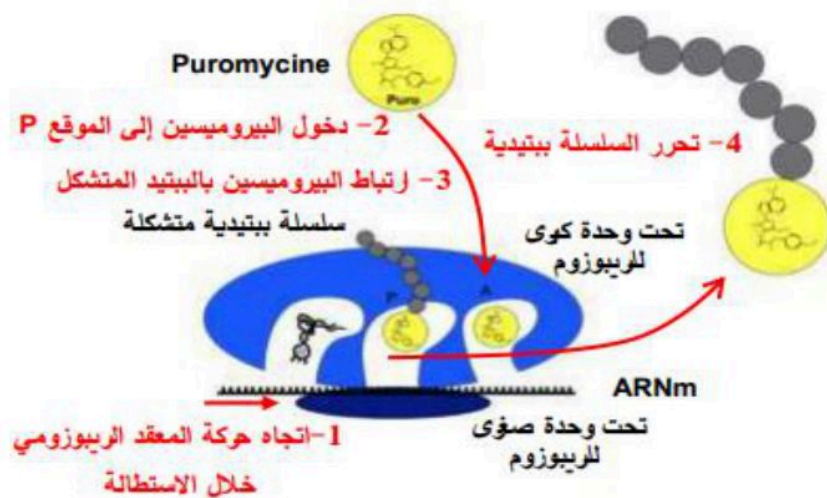
مرحلة الربط للإجابة على تعليمة الجزء الثاني :

- يؤثر البيروميسين على مرحلة الترجمة من تركيب البروتين حيث يحاكي شكل الحمض الريبسي الناقل للتيروزين

- في وجود البيروميسين ينافس الحمض الريبسي الناقل للتيروزين فيدخل إلى الموقع P من معقد الانطلاق مقابل الرامزة التي تشفر للتيروزين فيضاف للسلسلة الببتيدية المتشكلة وتتوقف مرحلة الاستطالة قبل اكتمال بناء البروتين.

- بتوقف الترجمة في أي مستوى منها تنتج بروتينات غير كاملة و بالتالي غير وظيفية ما يؤدي إلى توقف نمو الخلايا +.... الانسجام وهو ما يحقق الفرضية: تثبيط البيروميسين لتركيب البروتين دون أن يوقفه تماما.

توضيح آلية الترجمة و تأثير البيروميسين عليها



1ن

الموضوع الثانى :

التمرين الاول : (06 نقاط)

1. البيانات : العضية ميتوكوندري

1. غشاء خارجي

2. الفراغ ما بين الغشائين

3. غشاء داخلي

4. مادة اساسية ستروما

5. اعراف

6. كرية مذنبه انزيم مركب للطاقة ATP Synthase

7. ADN

8. ريبوزومات

9. نشاء

10. F1

11. F0

2. النص العلمي :

المقدمة + طرح الاشكال

العرض

مؤشر 1 : استغلال الشكل أ

(1-0) قبل إضافة مواد الايض ثبات تركيز الأكسجين .

(2-1) عند إضافة الغلوكوز بقاء تركيز الأكسجين تقريبا ثابت دليل على عدم استهلاك الأكسجين في وجود الغلوكوز

(10-2) عند إضافة حمض البيروفيك تناقص كبير لحجم الأكسجين في الوسط دليل على استعمال الأكسجين من طرف

الميتوكوندري في وجود حمض البيروفيك.

إذا الميتوكوندري غير قادرة على استعمال الغلوكوز مباشرة بل تستعمل حمض البيروفيك كمادة ايض

اي هناك مرحلة تحدث على مستوى الهيولى تدعى مرحلة التحلل السكري يتم خلالها تحويل الغلوكوز الى حمض البيروفيك

تدرجيا بوجود انزيمات خاصة

المؤشر 2 شرح الية التحلل السكري :

يستعمل الغلوكوز من طرف الخلية على شكل مفسفر (غلوكوز-6 فوسفات (C₆-P))

على مستوى الهيولى يهدم الغلوكوز-6 - فوسفات إلى جزيئين من حمض البيروفيك (C₃) خلال ظاهرة كيميائية: التحلل

السكري

يرافق التحلل السكري بـ: تفاعلات الأكسدة و الإرجاع وفسفرة الـ ADP إلى الـ ATP

حيث يتم خلالها

استهلاك الـ ATP و انتاج الـ ATP كما يتم ارجاع مرافق الانزيم NAD⁺ الى NADH, H⁺

اي يتم أكسدة المادة العضوية مما يسمح بارجاع مرافقات الانزيم كما يتم فسفرة السكريات عن طريق اماهة الـ ATP و تركيب الـ

ATP عن طريق نزع الفوسفات من مادة التفاعل يعرف هذا النوع من تركيب الـ ATP بالتركيب المباشر

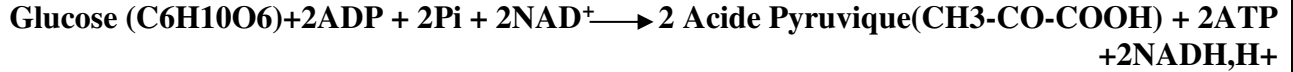
الحصيلة الطاقوية : إيجابية هناك استهلاك لجزيئين من ATP وإنتاج أربع جزيئات وبالتالي إنتاج جزيئين

4 ATP - 2 ATP = 2 ATP

نواتج التحلل السكري : جزيئين من حمض البيروفيك + 2NADH, H⁺ + 2ATP

شروطها : تتم دون استهلاك اكسجين مقرها الهيولى توفر ATP و NAD⁺ + ADP + Pi الغلوكوز انزيمات

المعادلة الاجمالية للتحلل السكري :



المؤشر 3 : يتفكك الغلوكوز في الهيولى إلى حمض البيروفيك خلال مرحلة التحلل السكري و يدخل إلى الميتوكوندري

المؤشر 4: دور الكرية المذنبه (انزيم ATP Synthase) .

هو تركيب ATP عند وجود فرق في تركيز H⁺ على جانبي الغشاء الداخلي للميتوكوندري في الشروط الطبيعية PH بين

الغشائين اقل من PH الحشوة ووجود ADP و Pi وسلامة الكرية المذنبه (انزيم ATP Synthase) .

المؤشر 5 : علاقته بآليات أخرى لتحويل الطاقة : تتشابه آلية تركيب الطاقة مع آلية تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كامنة خلال

مراحل التركيب الضوئي (السلسلة الضوئية , انزيم تركيب الطاقة , تركيز البروتونات)

الخاتمة

التمرين الثاني : (06 نقاط)

0.5 ن

الجزء الأول : 1- توضيح سبب مرض التهاب المفاصل الروماتويدي :

إستغلال الشكل أ- : نسبة تكاثر مختلف الخلايا للمفاوية عند شخص سليم و مصاب
عند الشخص السليم نسبة تكاثر كل من LB و LT4 منخفضة أقل من 1.5 و.ت و كذلك نسبة الأجسام المضادة أقل من 1
و.ت
عند الشخص المصاب نسبة تكاثر اللمفاويات LB و LT4 مرتفعة أكثر من 4.5 و.ت و كذلك الأجسام المضادة أكبر من
4 و.ت

الإستنتاج : يعاني الأشخاص المصابين بمرض التهاب المفاصل من حدوث إستجابة مناعية

الإستنتاج : يعاني الأشخاص المصابين بمرض التهاب المفاصل من حدوث إستجابة مناعية

إستغلال الشكل ب : بنية بروتين الكولاجين المشكل للعظم و الغضروف عند شخصين مصاب و سليم :

عند الشخص السليم تكون الخلايا الزلية و كذلك العظم و الغضروف عادية بينما الشخص المصاب تكون الخلايا الزلية متورمة ،
العظم و الغضروف متأكليين

بروتين الكولاجين 2 عند الشخص المصاب يستبدل حمض الـ ARG بالـ CIT

الإستنتاج : بروتين الكولاجين 2 يكون طافرا عند الأشخاص المصابين بمرض التهاب المفاصل (إستبدال ARG بالـ CIT)

الربط : توضيح سبب المرض:

يعود سبب مرض التهاب المفاصل الروماتويدي إلى استبدال الحمض الأميني ARG بالـ CIT على مستوى السلسلة الببتيدية

لبروتين الكولاجين 2 ، ما يؤدي إلى اعتباره جسما غريبا و يتم توجيه الاستجابة المناعية ضده بتدخل الخلايا LT4 و الخلايا LB
بإنتاج أجسام مضادة و بالتالي تخريب الكولاجين 2 ما يؤدي إلى تآكل العظم ، الغضروف و تورم الخلايا الزلية للمفصل .

0.5 ن

الجزء الثاني : 1 - إبراز علاقة الجهاز المناعي بأعراض مرض التهاب المفاصل

استغلال الوثيقة 2: علاقة الجهاز المناعي بأعراض المرض.

من جهة يتم:

- تتعرف الخلية LB على بروتين الكولاجين 2 بواسطة الـ BCR بإعتباره جسما غريبا .

- تكاثر وتمايز الخلية LB إلى LBp منتجة للأجسام المضادة ضد CIT الموجود في الكولاجين 2.

- تشكل معقد مناعي (جسم مضاد-كولاجين 2).

- تخريب الكولاجين 2 و تآكل الغضروف

من جهة أخرى:

- تقوم البالعة الكبيرة بلعمة بروتين الكولاجين 2 بإعتباره جسما غريبا .

- عرض المعقد حمض CMH II-CIT على غشاء الخلية البالعة.

- تعرف مزدوج للخلية LT4 على المعقد.

- تركيب و إفراز السيتوكين TNF α من طرف LT4.

- تثبت جزيئات TNF α على المستقبل الغشائي النوعي على مستوى الخلية الزلية ما يحفزها على التكاثر العشوائي و بالتالي تورمها

الإستنتاج : تتسبب خلايا الجهاز المناعي الـ LB و LT4 و البالعات الكبيرة في ظهور مرض التهاب المفاصل

الربط : إبراز علاقة الجهاز المناعي بأعراض المرض:

تمثل علاقة الجهاز المناعي بأعراض مرض التهاب المفاصل في تخريب بروتين الكولاجين 2 بإنتاج أجسام مضادة ANTI CIT

تتفاعل ذاتيا معه بتدخل الخلايا LB و بالتالي تآكل العظم الغضروف من جهة ، و من جهة أخرى إفراز TNF α الذي يحفز الخلايا
الزلية على التكاثر العشوائي بتدخل البالعات الكبيرة و الخلايا LT4.

0.5 ن

0.5 ن

0.25 ن

0.5 ن

2- آلية عمل كل من دوائي **Rituximab** و **Golimumab** في علاج المرض و إبراز أعراضهم الجانبية:

- استغلال الوثيقة 3:

الشكل أ : تثبت جزيئات دواء **Rituximab** و هي أجسام مضادة على الجزيئات الغشائية **CD20** للخلايا **LB** الخمسة مشكلة معها معقدات مناعية مما يمنع تمايزها إلى خلايا **LBP** و عدم إنتاج أجسام مضادة و تحلل و تخريب الخلايا **LB**.

الإستنتاج : يثبط دواء **Rituximab** الإستجابة المناعية الخلطية بإستهدافه للخلايا **LB**

الشكل ب : دواء **Golimumab** عبارة عن جسم مضاد يستهدف جزيئات **TNF α** المفرزة من طرف الخلايا **LT4** الخمسة مشكلة معها معقدات مناعية مما يمنع تثبت **TNF α** على مستقبلاتها الغشائية وبالتالي عدم تكاثر الخلايا الزليلية عشوائيا

الإستنتاج : دواء **Golimumab** يمنع عمل السيتوكين **TNF α** المفرز من طرف **LT4**

الربط : آلية عمل الدوائين

يعمل دواء **Rituximab** على تثبيط الإستجابة المناعية الخلطية و هذا يارتباطه بمؤشر **CD20** الخاص بالخلايا **LB** مشكلا معقدات مناعية ما يمنع تكاثرها و تمايزها إلى خلايا بلازمية و عدم إنتاج أجسام مضادة ذاتية التفاعل يؤدي إلى عدم تخريب و تآكل العظم و الغضروف . بينما يستهدف دواء **Golimumab** السيتوكينات **TNF α** المفرزة من طرف الـ **LT4** الخمسة فتتشكل معقدات مناعية تمنع تثبت السيتوكين على مستقبله في الخلية الزليلية فلا يتم تحفيزها على التكاثر العشوائي و بالتالي عدم حدوث التورم

الأعراض الجانبية المحتملة :

بما أن الأدوية تعمل على تثبيط الإستجابة المناعية ، فإن إستعمالها يؤدي إلى ظهور أمراض إنتهازية

التمرين الثالث: (08 نقاط)

استغلال شكلي الوثيقة 1 + اقتراح الفرضية:

الشكل (أ) : منحني بياني لتركيز **O₂** المطروح من طرف بكتيريا زرقاء بدلالة الزمن حيث نلاحظ:

أثناء فترة الظلام: ثبات تركيز **O₂** عند قيم دنيا (200 و.د)

أثناء فترة الضوء: يرتفع تركيز **O₂** من 200 إلى 250

أثناء الظلام: ثبات تركيز **O₂** عند قيم مرتفعة (250 و.د)

الاستنتاج: تحرر البكتيريا الزرقاء **O₂** أثناء تعريضها للضوء.

الشكل (ب): جدول لنتائج تجريبية حيث نلاحظ:

عند تزويد الوسط بـ **H₂O** أوكسجينه مشع بنسبة 0.85 ومركب **HCO₃⁻** أوكسجينه مشع بنسبة 0.20 : نلاحظ انطلاق **O₂** مشع بنسبة 0.85

عند تزويد الوسط بـ **H₂O** أوكسجينه مشع بنسبة 0.20 ومركب **HCO₃⁻** أوكسجينه مشع بنسبة 0.85 : يلاحظ انطلاق **O₂** مشع بنسبة 0.20

الاستنتاج: مصدر الأوكسجين المنطلق من البكتيريا الزرقاء هو تحلل الماء.

الربط: تحرر البكتيريا الزرقاء **O₂** عند تعريضها للضوء ومصدره هو تحلل الماء.

فرضية: تقوم البكتيريا الزرقاء بعملية التركيب الضوئي وتركب من خلالها المادة العضوية مع تزويد الوسط بـ **O₂** تماما كالنباتات الخضراء لتستغل المادة العضوية في مختلف نشاطاتها.

الجزء الثاني:

استغلال الوثيقة 2+ شرح تزايد نشاط البكتيريا الزرقاء ثم المصادقة على صحة الفرضية:

0.25 ن

استغلال الوثيقة 2: رسم تخطيطي لبنية البكتيريا الزرقاء حيث نلاحظ

0.5 ن

هيولى تضم مركبات عضوية محاطة بغشاء هيولى ومحفظة بكتيرية.

- تيلاكويدات مختلفة الاحجام تسبح في الهيولى.

الاستنتاج: للبكتيريا الزرقاء بنية حجيرية مماثلة لبنية الصانعات الخضراء.

استغلال الشكل أ من الوثيقة 3:

- منحنيات تترجم تغيرات تركيز O_2 المطروح (و-د) من طرف كيبسات البكتيريا الزرقاء.

في وجود DCPIP في الظلام: ثبات تركيز O_2 عند قيم منخفضة (75 و.أ)

في وجود DCPIP والضوء: ارتفاع تركيز O_2 إلى 150 و.أ

في وجود DCPIP في الظلام والضوء: ثبات تركيز O_2 عند 150 و.أ

في غياب DCPIP في الظلام ثم الضوء ثم الظلام: ثبات تركيز O_2 عند 150 و.أ

0.5 ن

الاستنتاج: مستقبل إلكترونات والضوء هي شروط عمل كيبسات البكتيريا الزرقاء وبالتالي انطلاق O_2 أي حدوث مرحلة كيموضونية.

استغلال الشكل ب من الوثيقة 3: - جدول لنتائج تجريبية حيث:

نلاحظ المستخلص السيتوبلازمي يضاف له CO_2 (كربون مشع) ، نلاحظ تثبيت ضعيف للكربون في المادة العضوية المركبة.

0.5 ن

المستخلص السيتوبلازمي يضاف له CO_2 (كربون مشع) مع $ATP + RH_2$ (نواقل مرجعة) نلاحظ تثبيت قوي للكربون في المادة العضوية.

المستخلص السيتوبلازمي يضاف له CO_2 (كربون مشع) مع وجود تلاكويدات معرضة للضوء نلاحظ تثبيت قوي للكربون في المادة العضوية المركبة.

0.25 ن

الاستنتاج: هيولى البكتيريا الزرقاء قادرة على تثبيت CO_2 وإنتاج المادة العضوية في وجود كيبسات معرضة للضوء أو في وجود $ATP + RH_2$ أي حدوث مرحلة كيموحيوية.

الربط للإحالة على التعليلة (الشرح):

0.5 ن

البكتيريا الزرقاء لها بنية حجيرية تتضمن كيبسات تشبه الصانعة الخضراء يحدث على مستواها المرحلة الكيموضونية التي تحتاج إلى كل من الضوء ومستقبل إلكترونات و ADP و Pi لإنتاج غاز الأكسجين ومستقبل الإلكترونات مرجع $ATP + RH_2$.

ينطلق غاز الأكسجين وتستهلك $ATP + RH_2$ في تفاعلات المرحلة الكيموحيوية على مستوى الهيولى حيث يتثبت CO_2 وتركب المادة العضوية التي تستغلها البكتيريا في نشاطاتها.

0.25 ن

ومنه فالفرضية صحيحة: تقوم البكتيريا الزرقاء بعملية التركيب الضوئي وتركب من خلالها المادة العضوية مع تزويد الوسط بـ O_2 تماما كالنباتات الخضراء لتستغل المادة العضوية في مختلف النشاطات التي تقوم بها.

